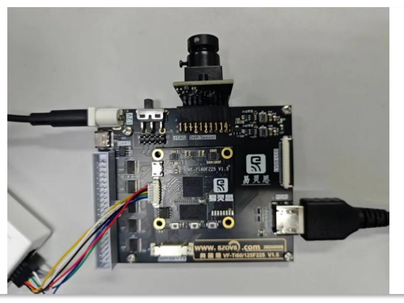
2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道 / 易灵思赛题四

实时图像边缘检测与几何识别系统

基于 FPGA · 从像素流到轮廓与目标



VF-Ti60F225 + AN5640

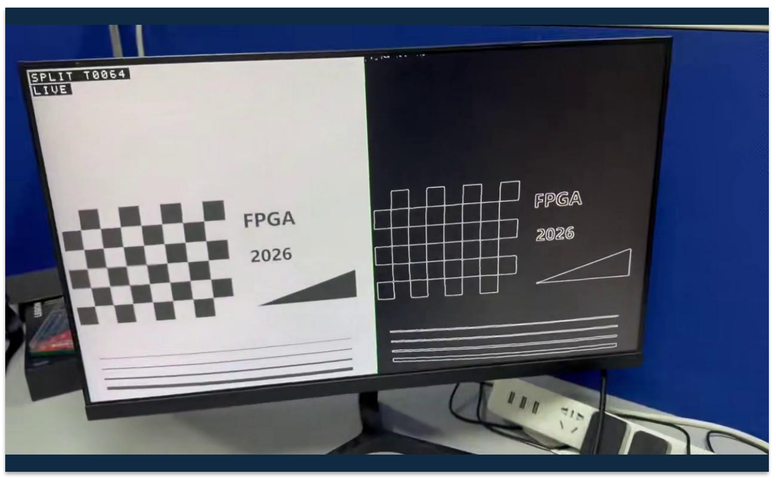
1280×720
HDMI 显示输出

32
DDR 历史槽位

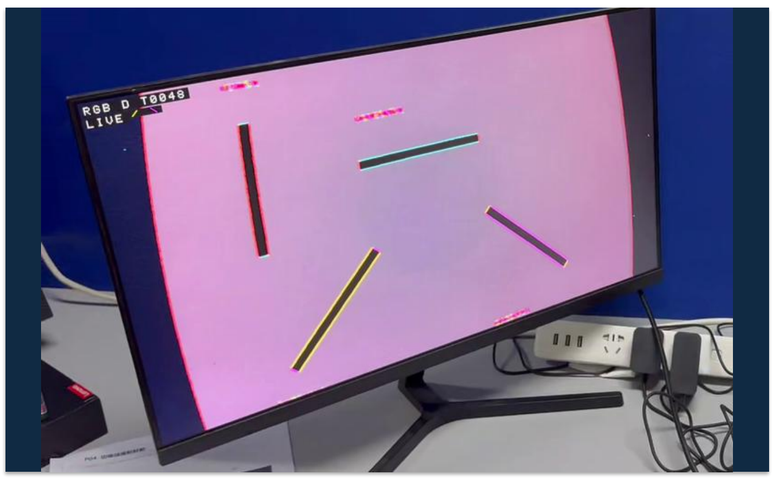
8
同屏目标上限

6
高阶功能集成

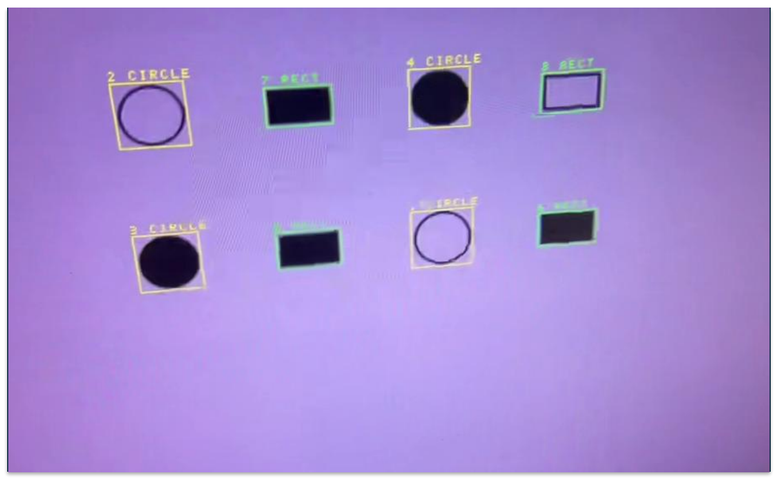
01 从图像到目标，处理结果一目了然



原图 / 边缘分屏
同屏观察输入与边缘提取结果



彩色边缘叠加
以颜色编码梯度方向，保留原图



多目标几何识别
圆与矩形目标的类别、编号和框

02 像素流水与帧级任务，共用一条显示链路

01 采集与跨域
DVP → RGB565
异步 FIFO 缓冲

02 DDR 原帧管理
完整帧提交 / 历史槽
显示与算法输入保护

03A 像素流水线
灰度 / 滤波 / Sobel

03B 帧级计算
Canny / SHAPES → 写回

04 叠加与显示
帧边界采用完整结果
类别 / 框 / OSD → HDMI

03 六项高阶功能，围绕同一原帧协同工作

01 3×3 中值滤波
共享窗口提供中值 / 高斯双支路
五级延迟匹配，冻结帧可切换预览

02 实时阈值调节
按键调整边缘检测灵敏度
帧首锁存参数，OSD 同步显示

03 DDR 历史帧
LIVE / HOLD / PLAY / COMP
支持冻结、逐帧浏览、回放与双帧对比

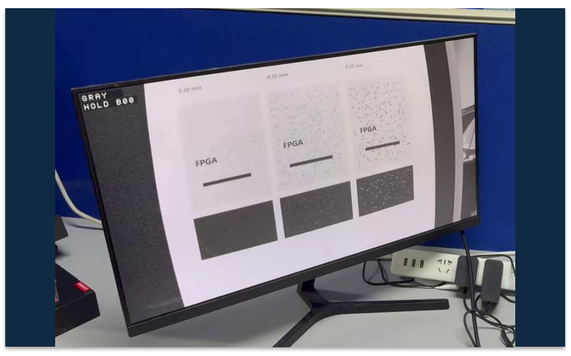
04 完整 Canny
平滑 → 梯度 → NMS → 双阈值
全局八邻域队列连接弱候选边缘

05 彩色边缘叠加
梯度强度色 / 方向色两种样式
像素与 RGB 上下文对齐后叠加

06 简单几何识别
圆 / 矩形 / 三角形分类
同屏最多 8 目标，输出类别及边界框

可靠提交 保护原帧 → 完整写回 → 成功 AXI B 响应 → 显示帧边界采用

04 同一冻结帧，切换滤波



GRAY / HOLD B00



MEDIAN / HOLD B00

应用方向与使用价值

工件外形初筛
提取规则工件轮廓，标出类别和外接框，辅助人工核对圆形、矩形与三角形目标。

现场视觉调试
冻结同一原帧，切换滤波并调整阈值，观察噪点、弱边缘和背景干扰的变化。

图像处理教学
通过原图分屏、彩边和历史回放，直观展示图像处理步骤与参数调节效果。

设计特色：共享窗口与同步流水 / 受保护历史原帧 / 全局连接与几何元数据叠加

验证依据：2026-10-31 精确发布、2026-11-03 模块仿真及实拍 / 操作验收。